

一、[参考证明] [思路一] 在空间中取直角坐标系, 记椭圆面 S 的方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1,$$

并记

$$V = (\alpha, \beta, \gamma).$$

设 $(x, y, z) \in \Gamma$, 则光束中的光线

$$l(t) = (x, y, z) + t(\alpha, \beta, \gamma), \quad t \in \mathbb{R}$$

是椭圆面 S 的切线.

由于每条切线与椭圆面有且仅有一个交点, 故 $t = 0$ 是方程

$$\frac{(x + t\alpha)^2}{a^2} + \frac{(y + t\beta)^2}{b^2} + \frac{(z + t\gamma)^2}{c^2} = 1$$

的唯一解. 由于 $(x, y, z) \in \Gamma \subset S$, 上述方程化为

$$\left(\frac{\alpha^2}{a^2} + \frac{\beta^2}{b^2} + \frac{\gamma^2}{c^2} \right) t^2 + 2 \left(\frac{\alpha}{a^2} x + \frac{\beta}{b^2} y + \frac{\gamma}{c^2} z \right) t = 0,$$

这个方程只有 $t = 0$ 的唯一解, 当且仅当 $\frac{\alpha}{a^2} x + \frac{\beta}{b^2} y + \frac{\gamma}{c^2} z = 0$. 这是一个过原点的平面方程, 故 Γ 落在过椭圆中心的一张平面上.

[思路二] 在空间中作仿射变换, 将椭圆面映成圆球面. 这时平行光束映成平行光束, 切线映成切线, 切点映成切点, 椭圆中心映成球面中心.

由于平行光束照圆球面的所有切线的切点是一个大圆, 它落在过球心的平面上, 而仿射变换将平面映成平面, 故 Γ 落在一张过椭圆中心的平面上.

二、[参考证明] 由秩不等式 $\text{rank } A + \text{rank } B \leq \text{rank}(BA) + n$, 得 $\text{rank } A + \text{rank } B \leq n$, 即有 $\text{rank } A \leq \frac{n}{2}$ 或 $\text{rank } B \leq \frac{n}{2}$.

注意到 n 为奇数, 故有 $\text{rank } A < \frac{n}{2}$ 或 $\text{rank } B < \frac{n}{2}$ 成立.

若 $\text{rank } A < \frac{n}{2}$, 则 $\text{rank}(A + J_A) \leq \text{rank } A + \text{rank } J_A < n$, 故 $0 \in S_1$;

若 $\text{rank } B < \frac{n}{2}$, 则 $\text{rank}(B + J_B) \leq \text{rank } B + \text{rank } J_B < n$, 故 $0 \in S_2$. 所以最终有 $0 \in S_1 \cup S_2$.

三、[参考证明] 记 $A_1 = (p_1^{(1)}, p_2^{(1)}, \dots, p_{2016}^{(1)}), \dots, A_{2017} = (p_1^{(2017)}, p_2^{(2017)}, \dots, p_{2016}^{(2017)})$. 考虑线性方程组

$$x_1 p_1^{(1)} + x_2 p_1^{(2)} + \dots + x_{2017} p_1^{(2017)} = 0.$$

由于未知数个数大于方程个数, 故该线性方程组必有非零解 $(c_1, c_2, \dots, c_{2017})$. 从而 $c_1 A_1 + c_2 A_2 + \dots + c_{2017} A_{2017}$ 的第一列为 0, 更有

$$\det (c_1 A_1 + c_2 A_2 + \dots + c_{2017} A_{2017}) = 0.$$

四、[参考证明] 因为

$$\begin{aligned} & \int_0^1 \frac{f_1^2(x)}{f_1(x) + f_0(x)} dx - \int_0^1 \frac{f_0^2(x)}{f_1(x) + f_0(x)} dx \\ &= \int_0^1 \frac{f_1^2(x) - f_0^2(x)}{f_1(x) + f_0(x)} dx = \int_0^1 f_1(x) dx - \int_0^1 f_0(x) dx \geq 0, \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} a_2 - a_1 &= 2 \int_0^1 \frac{f_1^2(x)}{f_1(x) + f_0(x)} dx - \int_0^1 f_1(x) dx \\ &= \int_0^1 \frac{f_1^2(x)}{f_1(x) + f_0(x)} dx - \int_0^1 \frac{f_1(x)f_0(x)}{f_1(x) + f_0(x)} dx \\ &\geq \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{f_1^2(x) + f_0^2(x)}{f_1(x) + f_0(x)} dx - \int_0^1 \frac{f_1(x)f_0(x)}{f_1(x) + f_0(x)} dx \\ &= \int_0^1 \frac{(f_1(x) - f_0(x))^2}{2(f_1(x) + f_0(x))} dx \geq 0. \end{aligned}$$

归纳地可以证明 $a_{n+1} \geq a_n$ ($n = 1, 2, \dots$).

由于 f_0, f_1 为正的连续函数, 可取常数 $k \geq 1$, 使得 $f_1 \leq k f_0$. 设 $c_1 = k$. 根据递推关系式可以归纳证明

$$f_n(x) \leq c_n f_{n-1}(x), \quad (1)$$

其中 $c_n = \frac{2c_n}{c_n + 1}$ ($n = 0, 1, \dots$). 容易证明 $\{c_n\}$ 单调递减且趋于 1, 且

$$\frac{c_n}{c_n + 1} \leq \frac{k}{k + 1}.$$

以下证明 $\{a_n\}$ 收敛. 由 (1) 可得 $a_{n+1} \leq c_{n+1} a_n$. 因此

$$c_{n+1} a_{n+1} \leq \frac{2c_{n+1}}{c_n + 1} c_n a_n = \frac{4c_n}{(c_n + 1)^2} c_n a_n \leq c_n a_n.$$

这就说明 $\{c_n a_n\}$ 是正单调递减数列, 因而收敛. 注意到 $\{c_n\}$ 收敛到 1, 可知 $\{a_n\}$ 收敛, 且有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq c_1 a_1 = k a_1$.

五、[参考证明] 若 $f(x)$ 是这样的函数, 则 $f'(x) > 0$. 因此 $f(x)$ 是严格递增函数. $f'(x) \geq f^\alpha(x)$ 可表示为

$$\left(\frac{1}{\alpha-1} f^{1-\alpha}(x) + x \right)' \leq 0.$$

这说明 $\frac{1}{\alpha-1} f^{1-\alpha}(x) + x$ 是单调递减函数. 因而

$$\frac{1}{\alpha-1} f^{1-\alpha}(x+1) + (x+1) \leq \frac{1}{\alpha-1} f^{1-\alpha}(x) + x,$$

即 $\alpha-1 \leq f^{1-\alpha}(x) - f^{1-\alpha}(x+1) < f^{1-\alpha}(x)$. 因此有 $f^{\alpha-1}(x) < \frac{1}{\alpha-1}$. 从而 $f(x)$ 是有界函数.

从 $f(x)$ 的严格递增性可知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 收敛. 由微分中值定理, 存在 $\xi \in (x, x+1)$, 使得

$$f(x+1) - f(x) = f'(\xi) \geq f^\alpha(x) \geq f^\alpha(0) > 0.$$

令 $x \rightarrow +\infty$, 上式左端趋于 0, 可得矛盾!

六、[参考证明] 由于 f, g 可用单调阶梯函数逼近, 故可不妨设它们都是单调递增的阶梯函数. 令 $h(x) = f(x) - g(x)$, 则 $\forall x, y \in [0, 1]$, 有 $|h(x) - h(y)| \leq 1$.

事实上, 对 $x \geq y$, 我们有

$$-1 \leq -(g(x) - g(y)) \leq h(x) - h(y) = f(x) - f(y) - (g(x) - g(y)) \leq f(x) - f(y) \leq 1;$$

对 $x < y$, 有

$$-1 \leq f(x) - f(y) \leq h(x) - h(y) \leq g(y) - g(x) \leq 1.$$

现记

$$C_1 = \{x \in [0, 1] \mid f(x) \geq g(x)\}, \quad C_2 = \{x \in [0, 1] \mid f(x) < g(x)\},$$

则 C_1, C_2 分别为有限个互不相交区间的并, 且由 $\int_0^1 f \, dx = \int_0^1 g \, dx$, 有

$$\int_{C_1} h \, dx = - \int_{C_2} h \, dx.$$

让 $|C_i| (i=1, 2)$ 表示 C_i 所含的那些区间的长度之和, 则

$$|C_1| + |C_2| = 1.$$

于是

$$\begin{aligned} 2 \int_0^1 |f - g| \, dx &= 2 \left(\int_{C_1} h \, dx - \int_{C_2} h \, dx \right) \\ &\leq \frac{|C_2|}{|C_1|} \int_{C_1} h \, dx + \frac{|C_1|}{|C_2|} \int_{C_2} (-h) \, dx + \int_{C_1} h \, dx - \int_{C_2} h \, dx \\ &= \frac{1}{|C_1|} \int_{C_1} h \, dx + \frac{1}{|C_2|} \int_{C_2} (-h) \, dx \\ &\leq \sup_{C_1} h + \sup_{C_2} (-h) \leq 1. \end{aligned}$$

注意, 上式中最后一个不等式来自 $|h(x) - h(y)| \leq 1$, 另外, 若有某个 $|C_i|$ 等于 0, 则结论显然成立.